

可得 $k_s \in L^\infty$. 因此

$$\sup_t \|S_{-\frac{d-1}{2}+it}(f)\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^1}.$$

最后, 易证 (再次使用命题 8.4.5) 当 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ (尤其 f 和 g 是简单函数) 时, $\Phi_0(s) = \int_{\mathbb{R}^d} S_s(f)g \, dx$ 在带形区域 $-\frac{d-1}{2} \leq \operatorname{Re}(s) \leq 1$ 中是连续有界的, 并在其内部是解析的. 于是可以对 S_s 应用内插定理 (命题 8.4.4). 此时 $a = -\frac{d-1}{2}$, $b=1$ 且 $c=0$, 于是 $0 = (1-\theta)a + \theta b$ 蕴含着 $\theta = \frac{d-1}{d+1}$. 同时 $p_0=1$, $q_0=\infty$ 和 $p_1=2$, $q_1=2$.

因此 $1/p = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ 蕴含着 $1/p = 1-\theta + \theta/2 = 1-\theta/2$, 故 $1/p = \frac{d+3}{2d+2}$. 类似地, 有 $1/q = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1} = \frac{\theta}{2}$ 以及 $1/q = 1-1/p = 1/p'$. 因此 $S_0 = N! \mathcal{R}^* \mathcal{R}$ 映 L^p 到 $L^{p'}$, 从而再由命题 8.5.3 中的等价性即可完成定理的证明.

推论 8.5.4 在定理假设前提下, 限制不等式 (8.31) 对于 $1 \leq p \leq \frac{2d+2}{d+3}$ 和 $q \leq \left(\frac{d-1}{d+1}\right)p'$ 成立.

结合 $p = \frac{2d+2}{d+3}$ 且 $q \leq 2$ 时的临界情形 (可由定理 8.5.2 和 Hölder 不等式得到) 和 $p=1$ 且 $q=\infty$ 时的平凡情形, 并应用 Riesz 内插定理即可证明此推论.

该定理成立的关键无疑是支撑曲面测度 $d\mu$ 的 Fourier 变换的衰减性. 下述推论正是强调这一点, 且它可由重新查看此定理的证明得到.

下面考虑对曲率未做明确假设的超曲面 M . 并且考虑的测度 $d\mu$ 也形如 $\psi d\sigma$.

推论 8.5.5 假设存在 $\delta > 0$, 使得对所有形如 $\psi d\sigma$ 的测度 $d\mu$ 均有

$$|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-\delta}), \quad \text{当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

则限制不等式 (8.31) 对于 $p = \frac{2\delta+2}{\delta+2}$ 和 $q=2$ 成立.

特别地, 若假设 M 有 m 个非零的主曲率, 则由 8.3 节中的推论可知, 结论对于 $p = \frac{2m+4}{m+4}$ 也成立.

8.6 对一些色散方程的应用

宽泛地说, 色散方程具有随着时间变化它们的解保持质量或能量的某种形式不变的性质 (例如, L^2 范数), 但是随着时间的推移, 它们的上确界范数是衰减的,

从这个意义上来说, 这些解是分散的. 下面会看到怎样将本章已讨论的思想应用到这类 (线性的和非线性的) 方程中.

8.6.1 Schrödinger 方程

典型的线性色散方程是对于 $u(x, t), (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^{d+1}$ 的虚时 Schrödinger 方程

$$\frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u, \quad (8.34)$$

以及由初值

$$u(x, 0) = f(x) \quad (8.35)$$

决定方程 (8.34) 的解的 Cauchy 问题, 其中 $\Delta = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Laplacian 算子.

为考虑正题, 定义算子 $e^{it\Delta}$ 为

$$(e^{it\Delta} f)^\wedge(\xi) = e^{-it4\pi^2|\xi|^2} \hat{f}(\xi), \quad (8.36)$$

其中 $^\wedge$ 是关于变量 x 的 Fourier 变换, 并且希望 $u(x, t) = e^{it\Delta}(f)(x)$ 是问题式 (8.34) 和式 (8.35) 的解. 它在下述两种不同情形下是正确的, 其一是测试函数构成的 Schwartz 空间 $\mathcal{S}$.

命题 8.6.1 对于每一个 t :

- (i) $e^{it\Delta}$ 映 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$;
- (ii) 若令 $u(x, t) = e^{it\Delta}(f)(x)$, 其中 $f \in \mathcal{S}$, 则 u 是 (x, t) 的 C^∞ 函数并满足式 (8.34) 和式 (8.35);
- (iii) 当 $t \neq 0$ 时 $e^{it\Delta}(f) = f * K_t$, 其中 $K_t(x) = (4\pi it)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4it)}$;
- (iv) $\|e^{it\Delta}(f)\|_{L^\infty} \leq (4\pi|t|)^{-d/2} \|f\|_{L^1}$.

证 因为乘子 $e^{-it4\pi^2|\xi|^2}$ 关于 ξ 的任一导数都是至多以多项式增长的, 所以 $e^{it\Delta}$ 显然映 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$. 其次由 Fourier 逆变换公式可知

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{-it4\pi^2|\xi|^2} e^{2\pi i x \cdot \xi} \hat{f}(\xi) d\xi.$$

从而由 $\hat{f}$ 的快速衰减性可知, 函数 u 是关于变量 x 和 t 的 C^∞ 函数. 又因为 $\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial t}$ 作用在 u 上会产生因子 $-4\pi^2|\xi|^2$, 而这与 Δ 应用在 u 上所得到的因子是一样的, 所以 u 显然满足式 (8.34).

结论 (iii) 可由下述等式推得:

$$K_t^\wedge(\xi) = e^{-it4\pi^2|\xi|^2}, \quad t \neq 0, \quad (8.37)$$

其中将有界函数 $K_t(x) = (4\pi it)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4it)}$ 和 $e^{-it4\pi^2|\xi|^2}$ 看作缓增分布, 且卷积和 Fourier 变换之间的关系跟第 3 章中一样.

为证明式 (8.37), 先注意到熟知的 Gaussian 等式

$$(u^{-d/2} e^{-\pi|x|^2/u})^\wedge(\xi) = e^{-u\pi|\xi|^2}, \quad \text{当 } u > 0 \text{ 时.}$$

上式中 u 是快速衰减函数, 并且 Fourier 变换是 (比如) 在 L^1 意义下取得的. 现在记 $u = 4\pi s$, 并且因为问题中的函数仍然是快速衰减的, 所以可将上述等式解析延拓到复变量 $s = \sigma + it$ 上, 其中 $\sigma > 0$. 因此

$$((4\pi s)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4s)})^\wedge = e^{-4\pi^2 s |\xi|^2}.$$

最后, 若 t 是固定的且 $t \neq 0$, 则令 $\sigma \rightarrow 0$ 时, 左端函数和右端函数分别点点有界地 (因此在缓增分布意义下) 收敛于 $K_t^\wedge(\xi)$ 和 $e^{-i4\pi^2 t |\xi|^2}$, 因此式 (8.37) 成立. 故

$$\|f * K_t\|_{L^\infty} \leq \|K_t\|_{L^\infty} \|f\|_{L^1} = (4\pi|t|)^{-d/2} \|f\|_{L^1},$$

从而命题得证. □

下面再考虑式 (8.36) 给出的算子 $e^{it\Delta}$, 但此时是在 L^2 的情形中.

命题 8.6.2 对于每个 t :

(i) 算子 $e^{it\Delta}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上是酉算子;

(ii) 对于每个 f , 映射 $t \mapsto e^{it\Delta}(f)$ 依 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数连续;

(iii) 若 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 则在广义函数意义下, $u(x, t) = e^{it\Delta}(f)(x)$ 满足式 (8.34).

证 因为乘子 $e^{-i4\pi^2 t |\xi|^2}$ 的模为 1, 所以结论 (i) 可以直接由 Plancherel 定理得到. 现在若 $\hat{f} \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 则明显有当 $t \rightarrow t_0$ 时, $e^{-i4\pi^2 t |\xi|^2} \hat{f}(\xi) \rightarrow e^{-i4\pi^2 t_0 |\xi|^2} \hat{f}(\xi)$ 依 L^2 范数成立, 从而再次使用 Plancherel 定理可得到结论 (ii).

为证明第三个结论, 简记 $\mathcal{L} = \frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial t} - \Delta$, 并记其转置为 $\mathcal{L}' = -\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial t} - \Delta$. 此时

结论 (iii) 即是只要 φ 是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上有紧支撑的 C^∞ 函数, 就有

$$\iint_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}} \mathcal{L}'(\varphi)(x, t) (e^{it\Delta} f)(x) dx dt = 0. \quad (8.38)$$

现在若 $f \in \mathcal{S}$, 由于此时在通常意义下 $u(x, t) = e^{it\Delta}(f)(x)$ 满足 $\mathcal{L}(u) = 0$, 则式 (8.38) 对于这样的 f 成立. 对于一般的 $f \in L^2$, 可以用序列 $\{f_n\}$ (其中 $f_n \in \mathcal{S}$) 依 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数来逼近 f . 从而根据结论 (i) 可以取极限即得, 式 (8.38) 对于任意 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 都成立, 故命题得证. □

注意, 第一个命题中的衰减估计 (iv) 可推广成下述估计: 若 $1/q + 1/p = 1$ 且 $1 \leq p \leq 2$, 则

$$\|e^{it\Delta} f\|_{L^q(\mathbb{R}^d)} \leq c_p |t|^{-d(1/p-1/2)} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}, \quad (8.39)$$

其中 $c_p = (4\pi)^{-d(1/p-1/2)}$. 事实上, 结合上述两个命题中 $p=1$ 和 $p=2$ 对应的情形, 再应用 Riesz 内插定理 (见第 2 章定理 2.2.1) 即可直接推得式 (8.39). 证明式 (8.39) 的另一种方法是, 意识到算子 $e^{it\Delta}$ 是 Fourier 变换的一种变式, 因此式 (8.39) 是 Hausdorff-Young 定理的重述. 见习题 12.

现在衰减估计式 (8.39) 引出了下述问题: 当仅假设初值在 L^2 中时, 经过很长一段时间后 u 是否会递减? 考虑到 $e^{it\Delta}$ 的酉性, 所期望的最好结果是关于 x 和 t 的总体地或平均地衰减. 因此会问下述估计

$$\|u(x, t)\|_{L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})} \leq c \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \quad (8.40)$$

是否可能成立 (比如对于 $q < \infty$ 来说)?

通过做伸缩变换可证, 仅当 $q = \frac{2d+4}{d}$ 时式 (8.40) 才成立. 事实上, 若 $u(x, t) = e^{it\Delta}(f)(x)$, 则分别用 f_δ 和 u_δ 替换 f 和 u , 其中 $f_\delta(x) = f(\delta x)$, 且 $u_\delta(x, t) = u(\delta x, \delta^2 t)$, $\delta > 0$. 从而 u_δ 是式 (8.34) 对应初值为 f_δ 时的解, 即 $u_\delta(x, t) = e^{it\Delta}(f_\delta)(x)$. 因此若式 (8.40) 成立, 则对于任意的 $\delta > 0$ 均有 $\|u_\delta\|_{L^q(\mathbb{R}^{d+1})} \leq c \|f_\delta\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$, 其中 c 与 δ 无关. 但是 $\|f_\delta\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} = \delta^{-d/2} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}$, 同时 $\|u_\delta\|_{L^q(\mathbb{R}^{d+1})} = \delta^{-\frac{d+2}{q}} \|u\|_{L^q(\mathbb{R}^{d+1})}$, 因此对于任意的 $\delta > 0$ 均有 $\delta^{-\frac{d+2}{q}} \leq c' \delta^{-d/2}$, 而这仅当 $\frac{d+2}{q} = \frac{d}{2}$, 即 $q = \frac{2d+4}{d}$ 时是可能的.

应该注意到, 当在 $\mathbb{R}^{d+1}$ 而不是在 $\mathbb{R}^d$ 中时, $q = \frac{2d+4}{d}$ 确实是定理 8.5.2 中限制结论的 (共轭) 指数 (即 $1/p + 1/q = 1$, 其中 $p = \frac{2d+4}{d+4}$). 下述定理说明了这并不是偶然的.

定理 8.6.3 若 $u(x, t) = e^{it\Delta}(f)(x)$, 其中 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 则当 $q = \frac{2d+4}{d}$ 时, 式 (8.40) 成立.

此类结论被称为 **Strichartz 估计**. 该定理实际上可由 8.5 节中的结论直接推得.

现在将变量 t 重新记为 x_{d+1} , 并考虑空间 $\mathbb{R}^{d+1} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} = \{(x, x_{d+1})\}$ 上的 Fourier 变换. 在相应的对偶空间 (也是 $\mathbb{R}^{d+1}$) 中, 记对偶变量为 (ξ, ξ_{d+1}) , 其中 ξ 与 ξ_{d+1} 分别与 x 和 x_{d+1} 互为对偶变量. 在此对偶空间中, 令 M 为抛物面

$$M = \{(\xi, \xi_{d+1}) : \xi_{d+1} = -2\pi |\xi|^2\},$$

其中 $|\xi|^2 = \xi_1^2 + \cdots + \xi_d^2$.

在 M 上定义非负测度 $d\mu = \psi d\sigma = \psi_0 d\xi$, 其中 $d\xi$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度, ψ_0 是一个有紧支撑的 C^∞ 函数, 且当 $(\xi, \xi_{d+1}) \in M$ 和 $|\xi| \leq 1$ 时, ψ_0 等于 1. (故 $\psi = \psi_0(1 + 16\pi^2 |\xi|^2)^{1/2}$.)

因为抛物面 M 有非零的 Gauss 曲率, 所以我们可以应用限制定理, 特别地, 可以应用命题 8.5.3 中的对偶结论, 其中的 $\mathbb{R}^d$ 换成 $\mathbb{R}^{d+1}$. 即对于算子

$$\mathcal{R}^*(F)(x) = \int_M e^{2\pi i(x \cdot \xi + x_{d+1} \xi_{d+1})} F(\xi, \xi_{d+1}) d\mu,$$

有

$$\|\mathcal{R}^*(F)\|_{L^q(\mathbb{R}^{d+1})} \leq c \|F\|_{L^2(M, d\mu)}.$$

现在令 $F(\xi, \xi_{d+1}) = \hat{f}(\xi)$. 因为已知 $x_{d+1} = t$, $d\mu = \psi_0 d\xi$, 且在 M 上有 $\xi_{d+1} = -2\pi|\xi|^2$, 所以 $\mathcal{R}^*(F) = e^{it\Delta}(f\psi_0)$. 因此当 $\hat{f}$ 的支撑在单位球中时,

$$\|e^{it\Delta}(f)\|_{L^q(\mathbb{R}^{d+1})} \leq c \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}. \quad (8.41)$$

这就是结论的本质所在, 并且由此易证定理 8.6.3 成立.

事实上, 若用 $f_\delta(x) = f(\delta x)$ 替换 f , 并用 $u_\delta(x, t) = u(\delta x, \delta^2 t)$ 替换 u , 则由之前讨论可知, 式 (8.41) 依然成立并且有相同的上界. 但是 $(f_\delta)^\wedge(\xi) = \hat{f}(\xi/\delta)\delta^{-d}$, 于是 $(f_\delta)^\wedge$ 的支撑在球 $|\xi| < \delta$ 中. 因此由 δ 可以取任意大的数可知, 当 f 在 L^2 中且 $\hat{f}$ 有紧支撑时, 式 (8.41) 成立. 又因为这样的 f 在 L^2 中稠密, 所以通过简单的极限讨论即知式 (8.41) 对于任意的 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 都成立, 故定理得证.

8.6.2 另一个色散方程

本小节暂时不考虑 Schrödinger 方程, 而是考虑另一个色散方程, 并给出一些与 Schrödinger 方程类似的性质.

首先, 需要记住的是 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上的三次偏微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^3 u}{\partial x^3},$$

并且它满足初始条件 $u(x, 0) = f(x)$.

我们知道此方程的解算子为 $f \mapsto e^{t(\frac{d}{dx})^3}(f)$, 其中

$$(e^{t(\frac{d}{dx})^3}(f))^\wedge(\xi) = e^{t(2\pi i \xi)^3} \hat{f}(\xi).$$

对于每一个 t , 此算子把 $\mathcal{S}$ 映射到 $\mathcal{S}$, 并在 $L^2(\mathbb{R})$ 上是酉算子.

注意到与 Schrödinger 方程的一个不同点是: 这里可以期望得到的解 u 是实值的, 而这对方程 (8.34) 是不可能的, 这是因为系数 $1/i$ 导致它的解都必须是复值的.

当 $t \neq 0$ 时, 记

$$e^{t(\frac{d}{dx})^3}(f) = f * \tilde{K}_t, \quad f \in \mathcal{S},$$

其中核 $\tilde{K}_t$ 是 Airy 积分

$$\text{Ai}(u) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{i(\frac{v^3}{3} + uv)} dv. \quad 8$$

事实上, 因为 $\tilde{K}_t(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{t(2\pi i \xi)^3} e^{2\pi i x \xi} d\xi$, 所以作变量替换 $-(2\pi)^3 t \xi^3 = v^3/3$, 即 $\xi = -v(3t)^{-1/3}(2\pi)^{-1}$ 可知

$$\tilde{K}_t(x) = (3t)^{-1/3} \text{Ai}(-x/(3t)^{1/3}).$$

8 该积分的收敛性和下面所出现的估计可以参考《复分析》附录 A. 那里的结论都是用复分析得出的. 我们所需要的结论也可以使用本章 8.2 节中的方法得到, 见习题 13.

从而对于任意的 u 有

$$\begin{cases} |\operatorname{Ai}(u)| \leq c \\ |\operatorname{Ai}(u)| \leq c |u|^{-1/4}, \end{cases} \quad (8.42)$$

由第一个不等式可以得到色散估计

$$\|e^{it(\frac{d}{dx})^3}(f)\|_{L^\infty} \leq c |t|^{-1/3} \|f\|_{L^1}.$$

下述结论与定理 8.6.3 类似.

定理 8.6.4 解 $e^{it(\frac{d}{dx})^3}(f)$ 满足

$$\|u\|_{L^q(\mathbb{R}^2)} \leq c \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}, \text{ 其中 } q=8.$$

此结论的证明与前面定理的证明相似, 并可简化成 $\mathbb{R}^2$ 中三次曲线

$$\Gamma = \{(\xi_1, \xi_2) : \xi_2 = -4\pi^2 \xi_1^3\}$$

上的限制定理. 根据推论 8.5.5, 需要对 $\widehat{d\mu}(\xi)$ 进行估计, 其中 $d\mu$ 是支撑在三次曲线 Γ 上的光滑测度. 下述引理即给出相关估计.

引理 8.6.5 设 $I(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i(\xi_1 t + \xi_2 t^3)} \psi(t) dt$, 其中 ψ 是有紧支撑的 C^∞ 函数. 则

$$I(\xi) = O(|\xi|^{-1/3}), \text{ 当 } |\xi| \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

证 首先注意到 $I(\xi) = O(|\xi_2|^{-1/3})$. 事实上

$$I(\xi) = \int_{|t| \leq |\xi_2|^{-1/3}} + \int_{|t| > |\xi_2|^{-1/3}}.$$

第一个积分明显是 $O(|\xi_2|^{-1/3})$. 对于第二个积分, 考虑二阶导数 (命题 8.2.3 和推论 8.2.4) 可知, 相函数的二阶导数超过 $c|\xi_2||\xi_2|^{-1/3} = c|\xi_2|^{2/3}$, 故此积分也是 $O(|\xi_2|^{-1/3})$, 从而 $I(\xi) = O(|\xi_2|^{-1/3})$. 则当 $|\xi_2| \geq c'|\xi_1|$ 且 c' 是一个适当的比较小的常数时应用这个结果可知 $I(\xi) = O(|\xi|^{-1/3})$.

当 $|\xi_1| > (1/c')|\xi_2|$ 时, 考虑一阶导数 (命题 8.2.1) 可知, 相函数的一阶导数超过 $|\xi_1|$ 的某个常数倍. 因此 $I(\xi) = O(|\xi_1|^{-1}) = O(|\xi|^{-1/3})$. 结合两种情况即可导出该引理. $\square$

此时在推论 8.5.5 中取 $\delta=1/3$ 可得

$$\|\mathcal{R}(f)\|_{L^2(\Gamma)} \leq c \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}$$

和

$$\|\mathcal{R}^*(F)\|_{L^q(\mathbb{R}^2)} \leq c \|F\|_{L^2(\Gamma)},$$

其中 $p = \frac{2\delta+2}{\delta+2} = \frac{8}{7}$ 且 $1/p + 1/q = 1$, 故 $q=8$, 从而对 $\mathcal{R}^*$ 的估计使得定理得以证明.

对于满足一定初值的波动方程的解也有对应的时空估计, 见问题 5.

8.6.3 非齐次 Schrödinger 方程

本小节回到虚时 Schrödinger 方程并考虑非齐次问题

$$\frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = F, \quad (8.43)$$

其中 F 是给定的, 并要求

$$u(x, 0) = 0. \quad (8.44)$$

在式 (8.43) 中用标量替换 Δ , 并对相应的方程进行积分即可很容易写出上述问题的形式解. 由此可得解算子为

$$S(F)(x, t) = i \int_0^t e^{i(t-s)\Delta} F(\cdot, s) ds, \quad (8.45)$$

其中 $e^{i(t-s)\Delta} F(\cdot, s)$ 意指对任意的 t 和 s , 算子 $e^{i(t-s)\Delta}$ 作用在关于 x 的函数 $F(x, s)$ 上. 可以证明公式 (8.45) 是上述非齐次问题在很多情形下的解, 其中最简单的如下.

命题 8.6.6 设 F 是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上有紧支撑的 C^∞ 函数. 则 $S(F)$ 是满足式 (8.43) 和式 (8.44) 的 C^∞ 函数.

证 记 $S(F)(\cdot, t) = e^{it\Delta} G(\cdot, t)$, 其中 $G(x, t) = i \int_0^t e^{-is\Delta} F(\cdot, s) ds$. 对于每一个 s , $F(\cdot, s)$ 在 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ 中, 并且关于 s 是光滑的. 因此对于 $G(\cdot, t)$ 和 $S(F)(\cdot, t)$ 有同样的结论成立, 故函数 $S(F)$ 是 C^∞ 的. 现在对下述等式

$$e^{-it\Delta} (S(F))(\cdot, t) = i \int_0^t e^{-is\Delta} F(\cdot, s) ds$$

两端关于 t 求导数.

求导后, 左边是 $e^{-it\Delta} \left(-i\Delta + \frac{\partial}{\partial t} \right) S(F)(\cdot, t)$. 右边是 $ie^{-it\Delta} F(\cdot, t)$. 再与 $e^{it\Delta}$ 复合可得

$$\left(-i\Delta + \frac{\partial}{\partial t} \right) S(F)(\cdot, t) = iF(\cdot, t),$$

这就是要证的等式. 注意到, 此时显然有 $S(F)(\cdot, 0) = 0$. □

对应于 L^2 的情形, 详见习题 14.

现在来研究算子 S 的重要估计. 它出现在证明下述形式估计的问题中

$$\|S(F)\|_{L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})} \leq c \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})}, \quad (8.46)$$

其中 $q = \frac{2d+4}{d}$. 这里 q 是当 $u(x, t) = e^{it\Delta}(f)(x)$, $f \in L^2$ 时, 使得 $u \in L^q$

$(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$ 的指数. 再次使用简单伸缩变换可证仅当 $p = \frac{2d+4}{d+4}$, 即为 q 的共轭数时式 (8.46) 成立.

定理 8.6.7 当 $q = \frac{2d+4}{d}$ 且 $p = \frac{2d+4}{d+4}$ 时, 估计式 (8.46) 成立.

此定理意味着最初定义在有紧支撑的 C^∞ 函数 F 上的 S 满足式 (8.46), 其中 c 与 F 无关, 因此 S 可唯一地延拓为 $L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$ 到 $L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$ 的满足式 (8.46) 的有界算子.

为了证明上述定理, 先做两个简记. 首先, 用 S_+ 代替算子 S ,

$$S_+(F)(x, t) = i \int_{-\infty}^t e^{i(t-s)\Delta} F(\cdot, s) ds.$$

其次, 为了避免收敛问题, 用 S_ε 代替 S_+ ,

$$S_\varepsilon(F)(x, t) = i \int_{-\infty}^t e^{i(t-s)\Delta} e^{-\varepsilon(t-s)} F(\cdot, s) ds.$$

我们将证明

$$\|S_\varepsilon(F)\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})} \leq c \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})}, \quad (8.47)$$

其中 c 与 ε 无关. 一旦式 (8.47) 得证, 就很容易得到式 (8.46).

相比较于 S , S_+ (和 S_ε) 的优势在于此时可以在空间 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上讨论卷积. 对于 S_ε , 当 $t > 0$ 时, 其核 $\mathcal{K}(x, t)$ 形如 $\frac{i}{(4\pi it)^{d/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} e^{-\varepsilon t}$; 当 $t < 0$ 时, $\mathcal{K}(x, t)$ 为 0.

我们采用定理 8.4.1 和限制定理中用到的相同方法来证明式 (8.47). 将 S_ε 嵌入到解析算子族 $\{T_z\}$ 中, 其中复变量分布在半平面 $-1 \leq \operatorname{Re}(z)$ 上. 这些算子最初在 $d/2 - 1 < \operatorname{Re}(z)$ 时定义为卷积 $T_z(f) = f * \mathcal{K}_z$, 其中核 $\mathcal{K}_z$ 是局部可积的, 且

$$\mathcal{K}_z(x, t) = \gamma(z) \frac{e^{-\frac{|x|^2}{4t}}}{(4\pi it)^{d/2}} e^{-\varepsilon t} t_+^z. \quad (8.48)$$

上式中, 当 $t > 0$ 时 $t_+^z = t^z$, 否则等于 0, 同时 $\gamma(z) = \frac{e^{z^2}}{\Gamma(z+1)} i$, 并且因子 $\gamma(z)$ 在任一带形区域 $a \leq \operatorname{Re}(z) \leq b$ 上有界, 这是因为当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, 由 Stirling 公式可得 $\left| \frac{1}{\Gamma(z+1)} \right| = O(e^{|z| \log |z|})$. 在 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上 $\mathcal{K}_z$ (作为缓增分布) 的 Fourier 变换是

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_z^\wedge(\xi, \xi_{d+1}) &= \gamma(z) \int_0^\infty e^{-i4\pi^2 t |\xi|^2} e^{-\varepsilon t} e^{-2\pi i t \xi_{d+1}} t^z dt \\ &= i e^{z^2} (\varepsilon + i(4\pi^2 |\xi|^2 + 2\pi \xi_{d+1}))^{-z-1}. \end{aligned}$$

这可由式 (8.37) 和下述关系得到:

$$\int_0^\infty e^{-At} t^z dt = \Gamma(z+1) A^{-z-1}, \quad \text{当 } \operatorname{Re}(A) > 0 \text{ 时};$$

而上式又可以通过先证其对于 $A > 0$ 成立, 进而对于 $\operatorname{Re}(A) > 0$ 也成立.

其次, 若固定 $\varepsilon > 0$, 则由以上讨论可知, 只要 $-1 \leq \operatorname{Re}(z)$, $\mathcal{K}_z^\wedge$ 就是关于 $(\xi, \xi_{d+1}) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 的有界函数. 从而当 $-1 \leq \operatorname{Re}(z)$ 时, Fourier 乘子定义的 T_z 可看作 $L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$ 上的有界算子, 并且这是最初定义在 $d/2 - 1 < \operatorname{Re}(z)$ 上的 T_z 的延拓. 当 $\operatorname{Re}(z) = -1$ 时, $\mathcal{K}_z^\wedge$ 的有界性与 ε 无关. 因此

$$\|T_z(F)\|_{L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})} \leq c \|F\|_{L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})}, \quad \text{当 } \operatorname{Re}(z) = -1 \text{ 时}, \quad (8.49)$$

其中 c 与 ε 无关.

当 $\operatorname{Re}(z) = d/2$ 时, 由式 (8.48) 给出的 $\mathcal{K}_z$ 显然是 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的有界函数, 且其上界与 ε 无关. 因此

$$\|T_z(F)\|_{L^\infty} \leq c \|F\|_{L^1} \quad \text{当 } \operatorname{Re}(z) = d/2 \text{ 时}, \quad (8.50)$$

其中 c 与 ε 无关.

由内插定理 (命题 8.4.4) 可得, 首先对简单函数有 $\|T_0(F)\|_{L^q} \leq c \|F\|_{L^p}$, 其次通过取极限可知, 该结论对于任意的有紧支撑的 C^∞ 函数 F 也都成立. 再强调一遍这个上界 c 与 ε 无关. 最后, 我们注意到当作用在有紧支撑的 C^∞ 函数上时,

$$T_0 = S_\varepsilon. \quad (8.51)$$

事实上, 通过对变量 x 做 Fourier 变换可得

$$S_\varepsilon(F)^\wedge(\xi, t) = i \int_{-\infty}^t e^{-i(t-s)4\pi^2|\xi|^2} e^{-\varepsilon(t-s)} \hat{F}(\xi, s) ds.$$

再关于变量 t 做 Fourier 变换可知

$$\begin{aligned} S_\varepsilon^\wedge(F)^\wedge(\xi, \xi_{d+1}) &= i \left(\int_0^\infty e^{-it4\pi^2|\xi|^2} e^{-\varepsilon t} e^{-2\pi i t \xi_{d+1}} dt \right) \hat{F}(\xi, \xi_{d+1}), \\ &= i(\varepsilon - i(4\pi^2|\xi|^2 + 2\pi\xi_{d+1}))^{-1} \hat{F}(\xi, \xi_{d+1}), \end{aligned}$$

由此可得式 (8.51), 从而式 (8.47) 得证.

现在为了完成证明, 我们修改 F 使得当 $s \leq 0$ 时 $F(x, s) = 0$. 从而由式 (8.47) 可知, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\left(\int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty |S(F)(x, t)|^q dx dt \right)^{1/q} \leq c \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})}.$$

将 t 变成 $-t$ (且 s 换成 $-s$) 可以得到一个平行的不等式, 但是此时对 t 的积分是在 $(-\infty, 0)$ 上的. 将这两部分相加就可以推出式 (8.46), 从而定理得证.

下述命题考虑解算子 S 在空间 $L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$ 上的作用.

命题 8.6.8 若 $F \in L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$, 则可以修正 $S(F)$ (即在一个零测度集上重新定义) 使得对每一个 t , $S(F)(\cdot, t)$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$, 进一步地, 映射 $t \mapsto S(F)(\cdot, t)$ 依 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数连续.

该命题成立的原因在于不等式

$$\left\| \int_\alpha^\beta e^{-is\Delta} F(\cdot, s) ds \right\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq c \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})}, \quad (8.52)$$

其中 c 与有限数 α 和 β 无关.

事实上, 式 (8.52) 本质上是定理 8.6.3 中式 (8.40) 的对偶形式. 令 g 是 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 中满足 $\|g\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq 1$ 的函数. 则根据 $e^{-is\Delta}$ 的酉性可得

$$\int_\alpha^\beta \left(\int_{\mathbb{R}^d} e^{-is\Delta} F(x, s) \overline{g(x)} dx \right) ds = \int_\alpha^\beta \left(\int_{\mathbb{R}^d} F(x, s) \overline{v(x, s)} dx \right) ds,$$

其中 $v(x, s) = (e^{is\Delta} g)(x)$. 因此根据式 (8.40), 由 $\|v\|_{L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})} \leq c$ 和 Hölder 不

等式可得

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\alpha}^{\beta} e^{-is\Delta} F(\cdot, s) ds \right) \overline{g(x)} dx \right| \leq c \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})},$$

从而由 g 的任意性可得式 (8.52).

其次, 因为 $S(F)(x, t) = ie^{it\Delta} \int_0^t e^{-is\Delta} F(\cdot, s) ds$, 所以在式 (8.52) 中令 $\alpha=0$ 和 $\beta=t$ 可知, 对每一个 t , 函数 $S(F)(\cdot, t)$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$, 并且

$$\sup_t \|S(F)(\cdot, t)\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} \leq c \|F\|_{L^p(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})}. \quad (8.53)$$

最后, 用一系列有紧支撑的 C^∞ 函数 $\{F_n\}$ 依 L^p 范数逼近 F . 此时对于每一个 n , $S(F_n)(\cdot, t)$ 显然关于 t 依 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数连续. 因为由式 (8.53) 可知

$$\sup_t \|S(F)(\cdot, t) - S(F_n)(\cdot, t)\|_{L^2} \leq c \|F - F_n\|_{L^p} \rightarrow 0,$$

所以 $S(F)(\cdot, t)$ 关于 t 的连续性得证, 进而命题也得证.

8.6.4 临界非线性色散方程

本小节考虑非线性问题

$$\begin{cases} \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = \sigma |u|^{\lambda-1} u, \\ u(x, 0) = f(x), \end{cases} \quad (8.54)$$

其中 σ 是一个非零实数, 且指数 λ 大于 1. 方程 (8.54) 除了相对简洁以外, 还有趣的是它的解有两个值得注意的守恒性质, 即 “质量” $\int_{\mathbb{R}^d} |u|^2 dx$ 以及 “能量” $\int_{\mathbb{R}^d} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{\sigma}{\lambda+1} |u|^{\lambda+1} \right) dx$ 随着时间变化是保持不变的. (见习题 15.)

我们将特别考虑 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ 的初值问题. 此时存在一个 “临界” 指数 λ , 使得上述问题是伸缩不变的. 更确切地, 假设 u 是方程 (8.54) 的满足初值为 f 的解. 此时寻找一个指数 a 使得对于任意的 $\delta > 0$, $\delta^a u(\delta x, \delta^2 t)$ 也是方程 (8.54) (初值为 $\delta^a f(\delta x)$) 的解. 对于线性情形 $\sigma=0$ 时, 任一 a 当然都可以, 但是在当前情形中需要满足 $a+2=\lambda a$. 现在若想使得初值的 L^2 范数在该伸缩变换下是不变的, 则需要 $a=d/2$, 故 $\lambda=1+4/d$.

应该注意到一个关于临界指数 λ 的重要结论: $q=\lambda p$, 其中 q 和 p 是前述估计式 (定理 8.6.3 和定理 8.6.7) 中的共轭数. 之所以如此, 是因为 $q=\frac{2d+4}{d}$,

$$p=\frac{2d+4}{d+4} \text{ 和 } \lambda=\frac{d+4}{d}.$$

顺便提一下, 式 (8.54) 中系数 σ 的精确值不是那么的重要; 重要的是它的符号, 这是因为可用固定的伸缩变换 $(x, t) \mapsto (|\sigma|^{1/2} x, |\sigma| t)$ 将系数变成 ± 1 .

有了这些准备, 现在可以陈述主要定理了. 给定 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 称 $L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R})$ 中的函数 u 是方程 (8.54) 的强解, 如果

(i) u 在广义函数意义下满足微分方程 (8.54);

(ii) 对于每个 t , 函数 $u(\cdot, t)$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^d)$, 映射 $t \mapsto u(\cdot, t)$ 依 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 范数连续, 且 $u(\cdot, 0) = f$.

我们也可以将解 u 看成仅与时间 $|t| < a$ 有关, 其中 $0 < a < \infty$ 是固定的. 此时假设 u 属于 $L^q(\mathbb{R}^d \times \{|t| < a\})$, 并将 u 看成开集 $\mathbb{R}^d \times \{|t| < a\} \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ 上的广义函数, 而且与上面一样定义相应的强解.

下述定理给出了初始问题在两种情形下的解. 第一是对于所有的时间 t , 且初值足够小; 第二是对于所有的初值 f 和有限的时间区间.

定理 8.6.9 假设 λ , p 和 q 如上所述.

(i) 存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^d)} < \varepsilon$ 时, 方程 (8.54) 有一个强解;

(ii) 对任给的 $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, 存在 $a > 0$, (a 依赖于 f), 使得当 $|t| < a$ 时, 方程 (8.54) 有一个强解.

此定理的证明揭示了不动点理论在非线性问题中的作用.

假设 $u_0 = e^{it\Delta}(f)$. 如下所述, 初始问题可简化为找到一个 u 使得

$$u = \sigma S(|u|^{\lambda-1}u) + u_0, \quad (8.55)$$

u 的存在性可通过经典的迭代讨论得到, 即证某个压缩映射 $\mathcal{M}$ 的不动点的存在性.

首先考虑定理中的结论 (i), 此时映射 $\mathcal{M}$ 定义在底空间

$$B = \{u \in L^q(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}), \text{ 其中 } \|u\|_{L^q} \leq \delta\}$$

上, 且 δ 将在后面取定.

映射 $\mathcal{M}$ 定义为

$$\mathcal{M}(u) = \sigma S(|u|^{\lambda-1}u) + u_0.$$

选取适当的 δ , 再选取 ε 使得 $\|f\|_{L^2} < \varepsilon$, 则

(a) $\mathcal{M}$ 映 B 到自身;

(b) $\|\mathcal{M}(u) - \mathcal{M}(v)\|_{L^q} \leq \frac{1}{2} \|u - v\|_{L^q}$, 其中 $u, v \in B$.

事实上, $\|\mathcal{M}(u)\|_{L^q} \leq |\sigma| \|S(|u|^{\lambda-1}u)\|_{L^q} + \|u_0\|_{L^q}$. 为了估计第一项, 我们使用定理 8.6.7, 由 $q = p\lambda$ 可得

$$\|S(|u|^{\lambda-1}u)\|_{L^q} \leq c \| |u|^{\lambda} \|_{L^p} = c \|u\|_{L^q}^{\lambda}.$$

因此当 δ 足够小时, 若 $\|u\|_{L^q} \leq \delta$, 则只要 $|\sigma| c \delta^{\lambda} \leq \delta/2$ 就有 $|\sigma| \|S(|u|^{\lambda-1}u)\|_{L^q} \leq \delta/2$.

但是根据定理 8.6.3, 由 $\|f\|_{L^2} < \varepsilon$ 可知 $\|u_0\|_{L^q} \leq c\varepsilon$. 因此若 $c\varepsilon < \delta/2$, 则 $\|u_0\|_{L^q} < \delta/2$, 从而对于根据 δ 选取的 ε , 性质 (a) 成立.

其次,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{M}(u) - \mathcal{M}(v)\|_{L^q} &= |\sigma| \|S(|u|^{\lambda-1}u - |v|^{\lambda-1}v)\|_{L^q} \\ &\leq c |\sigma| \| |u|^{\lambda-1}u - |v|^{\lambda-1}v \|_{L^p}. \end{aligned}$$

但是对任意一对复数 u 和 v 容易证明